

Einführung in die theoretische Informatik

SS 2026

Aufgabenblatt 5

Präsenzaufgaben

Aufgabe 5.1 Gegeben sei die Grammatik $G_1 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, A, B, X\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ und den folgenden Produktionen.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABA \mid ABB \mid XA \mid B1 \\ B &\rightarrow 0 \mid 1 \mid A \\ A &\rightarrow 0 \mid 1 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Entfernen Sie alle ε -Regeln (von nicht-Start-Nonterminalen) gemäß dem Verfahren aus der Vorlesung.

Aufgabe 5.2 Gegeben sei die Grammatik $G_2 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, T, U, V, W\}$, $\Sigma = \{k, j, h, b\}$ und den Produktionen:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T \mid Vj \\ T &\rightarrow U \mid b \mid Wh \\ U &\rightarrow W \mid k \\ V &\rightarrow W \mid j \mid Vb \\ W &\rightarrow h \end{aligned}$$

Entfernen Sie alle Kettenregeln (Unit Rules) gemäß dem Verfahren aus der Vorlesung.

Aufgabe 5.3 Gegeben sei die Grammatik $G_3 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ und den Produktionen:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XYZ \mid aX \\ X &\rightarrow XYZ \mid a \\ Y &\rightarrow YYZ \mid Zb \\ Z &\rightarrow a \mid ab \end{aligned}$$

Bringen Sie die Grammatik in Chomsky-Normalform. Orientieren Sie sich dabei an den letzten Schritten aus dem Verfahren aus der Vorlesung. Sie dürfen die Grammatik aber weiter vereinfachen.

Aufgabe 5.4 Betrachten Sie die folgende Sprache:

$$M := \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}$$

Konstruieren Sie einen PDA P mit $L(P) = M$.

Aufgabe 5.5 Eine mögliche und übliche Definition für *kontextsensitive* Grammatiken ist die folgende. Eine Grammatik $G = (V, \Sigma, R, S)$ heißt *kontextsensitiv*, falls alle Regeln von der Form $S \rightarrow \varepsilon$ oder $u \rightarrow v$ mit $u \in (V \cup \Sigma)^+$, $v \in (V \cup \Sigma)^*$ und $|u| \leq |v|$ sind. Zusätzlich ist S nicht auf

der rechten Seite erlaubt, wenn die Regel $S \rightarrow \varepsilon$ enthalten ist. Es soll nun eine kontextsensitive Grammatik für die Sprache $A = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ entwickelt werden. Vervollständigen Sie dafür die folgende Grammatik:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid \varepsilon \\ A &\rightarrow abc \mid aABc \end{aligned}$$

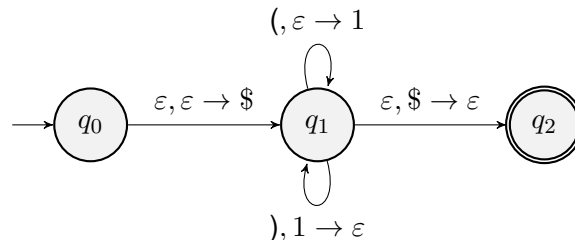
Hausaufgaben

Aufgabe 5.6 Bringen Sie die folgende Grammatik in Chomsky-Normalform (wobei S das Startsymbol ist). Sie sollten sich dabei an dem Verfahren aus der Vorlesung orientieren, können aber auch weiter vereinfachen. Verändern Sie die Grammatik schrittweise und geben Sie kurze Begründungen für die Schritte an (insbesondere wenn Sie von dem Verfahren abweichen).

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SaSb \mid A \\ A &\rightarrow \varepsilon \mid B \mid a \\ B &\rightarrow bB \mid A \mid C \\ C &\rightarrow c \end{aligned}$$

Aufgabe 5.7 Zeigen Sie, dass die kontextfreien Sprachen unter Vereinigung, Konkatenation, Kleene-Stern abgeschlossen sind. Geben Sie dafür jeweils eine Konstruktionsvorschrift für die entsprechende Grammatik an und begründen Sie kurz die Korrektheit.

Aufgabe 5.8 Bestimmen Sie die Sprache, die von dem folgenden PDA akzeptiert wird, und geben sie eine möglichst intuitive Beschreibung für die Sprache an.



Aufgabe 5.9 Entwerfen Sie einen PDA, der die folgende Sprache erkennt:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid 2j = 3k \vee i + k = j\}$$

Begründen Sie kurz, weshalb ihr PDA tatsächlich L erkennt.